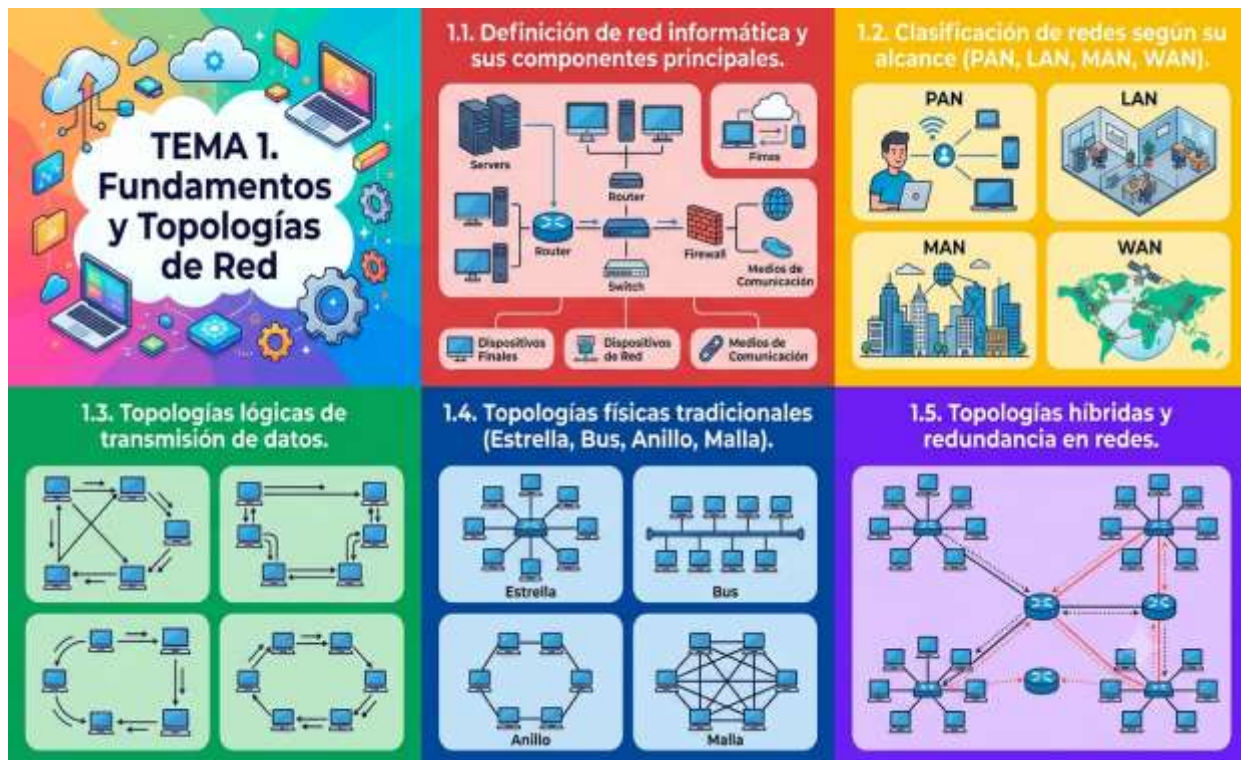


TEMA N° 1



TEMA 1 FUNDAMENTOS Y TOPOLOGÍAS DE RED



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. Comprender los fundamentos de las redes de computadoras y diferenciar sus componentes físicos y lógicos con total claridad.
2. Identificar y diseñar diferentes topologías de red, aplicando los criterios técnicos adecuados para resolver necesidades de conectividad en entornos reales.
3. Analizar cómo las redes modernas se integran con nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial y la automatización, preparando tu perfil como Técnico en Sistemas Informáticos para el futuro.



PRÁCTICA



¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que un mensaje de WhatsApp llegue desde tu teléfono hasta el celular de un amigo en menos de un segundo, sin importar si estás en tu casa o al otro lado del mundo?

Imagina el siguiente escenario: El CEA "Profesor Herman Ortiz Camargo", ubicado en el Barrio Saó (a 5 cuadras de la población de Pailón), acaba de inaugurar su nuevo y moderno módulo educativo. La dirección ha adquirido 30 computadoras de última generación para el laboratorio principal. Sin embargo, surge un gran desafío. Estas computadoras necesitan conectarse entre sí para compartir archivos pesados de diseño y programación sin usar flash memories. Además, el laboratorio necesita compartir una única impresora de alta velocidad con la oficina de administración que está en el edificio antiguo.

Pero la visión de la dirección va más allá. A mediano plazo, desean establecer un enlace directo para compartir una base de datos de investigación comunitaria con la biblioteca municipal, que se encuentra cerca del coliseo en el Barrio 27 de Mayo, e incluso brindar acceso a una intranet para estudiantes que viven en el Barrio 24 de Septiembre y el Barrio Residencial Norte.

Tú, como futuro Técnico en Sistemas Informáticos, eres el encargado de diseñar esta infraestructura. ¿Por dónde empezarías a conectar los cables? ¿Qué equipos necesitas comprar en el mercado central del Barrio Central Fátima para lograrlo? ¿Cómo garantizas que la información viaje de forma segura y rápida entre el Barrio Saó y el resto de Pailón?



TEORÍA



1.1. DEFINICIÓN DE RED INFORMÁTICA Y SUS COMPONENTES PRINCIPALES

Una red informática es, en términos sencillos, un conjunto de dispositivos (computadoras, impresoras, teléfonos, servidores) conectados entre sí con el propósito de compartir información, recursos y servicios. Para un Técnico en Sistemas Informáticos, entender una red es como



entender el sistema de calles y avenidas de Pailón: hay puntos de partida, destinos, vías principales y señales de tráfico.

Toda red informática, sin importar su tamaño, está compuesta por tres elementos fundamentales:

1. **Dispositivos:** Son los equipos físicos que se conectan a la red. Se dividen en dos categorías:
 1. **Dispositivos finales (Host):** Son el origen o destino de un mensaje. Ejemplos: Las computadoras del nuevo laboratorio del CEA Herman Ortiz Camargo, tu teléfono celular, o una impresora en red.
 2. **Dispositivos intermediarios:** Son los que conectan los dispositivos finales y dirigen el tráfico de datos. Ejemplos: Un *Switch* (que conecta varias PCs en la misma sala) o un *Router* (que conecta el CEA a Internet).
2. **Medios de transmisión:** Es el canal físico o inalámbrico por donde viajan los datos. Puede ser cable de cobre (Cable UTP o Par Trenzado), fibra óptica (hilos de vidrio que transmiten luz) o conexiones inalámbricas (Wi-Fi, radioenlaces).
3. **Servicios y Protocolos:** Son las reglas y programas que permiten que los dispositivos se entiendan entre sí. Sin protocolos comunes, una computadora en Pailón no podría "hablar" con un servidor en otro país.





1.2. CLASIFICACIÓN DE REDES SEGÚN SU ALCANCE (PAN, LAN, MAN, WAN)

Las redes no son todas iguales; se clasifican principalmente según el área geográfica que logran cubrir. Como Técnico, debes seleccionar el tipo de red adecuado para el problema que se te presente.

1. **PAN (Personal Area Network - Red de Área Personal):** Es la red de menor alcance, generalmente de pocos metros alrededor de una persona.
 1. *Ejemplo práctico:* Cuando conectas tu teléfono por Bluetooth a los parlantes de tu habitación, o cuando compartes datos móviles desde tu celular a tu computadora portátil.
2. **LAN (Local Area Network - Red de Área Local):** Abarca un área geográfica pequeña y limitada, como una casa, una oficina o un solo edificio. Las LAN son de alta velocidad y generalmente son administradas por una sola organización.
 1. *Ejemplo práctico:* La red interna que conectarás en el nuevo módulo del CEA en el Barrio Saó. Todas las computadoras conectadas a los switches del laboratorio forman una LAN.
3. **MAN (Metropolitan Area Network - Red de Área Metropolitana):** Cubre un área geográfica más extensa, como una ciudad o un municipio, conectando múltiples redes LAN.
 1. *Ejemplo práctico:* El proyecto para conectar el CEA en el Barrio Saó con la biblioteca en el Barrio 27 de Mayo y la estación en el Barrio 24 de Septiembre. Esto requeriría una infraestructura MAN, posiblemente utilizando radioenlaces inalámbricos entre los barrios o tendido de fibra óptica.
4. **WAN (Wide Area Network - Red de Área Amplia):** Cubre áreas geográficas inmensas, cruzando ciudades, países o continentes. Internet es la WAN más grande del mundo.
 1. *Ejemplo práctico:* Cuando un estudiante del CEA entra a YouTube para ver un tutorial, los datos viajan a través de una conexión WAN proporcionada por un proveedor de servicios (ISP) que conecta a Pailón con los servidores globales.



1.3. TOPOLOGÍAS LÓGICAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS

Mientras que la topología física (que veremos a continuación) se refiere a cómo están conectados los cables, la **topología lógica** se refiere a cómo se transfiere la señal en la red y cómo los dispositivos acceden al medio de transmisión, independientemente de su conexión física.

Imagina las calles del Barrio Residencial Norte. La distribución del asfalto es la "física", pero las reglas de tránsito (quién tiene preferencia, si es de doble vía o vía única) es la "lógica". Existen principalmente dos tipos:

1. **Topología lógica de difusión (Broadcast):** Un dispositivo envía un mensaje a todos los demás dispositivos en la red al mismo tiempo. Es como si el director del CEA usara un megáfono en el patio: todos escuchan el mensaje, pero solo responde aquel al que iba dirigido. Es el método más común en las redes LAN modernas (usando el protocolo Ethernet).
2. **Topología lógica de paso de testigo (Token Passing):** Se utiliza un "testigo" electrónico (un pequeño paquete de datos) que pasa de un dispositivo a otro de forma secuencial. Solo el dispositivo que tiene el testigo puede transmitir datos. Una vez que termina, pasa el testigo al siguiente. Esto evita colisiones de datos, pero es una tecnología más antigua y menos utilizada hoy en día.

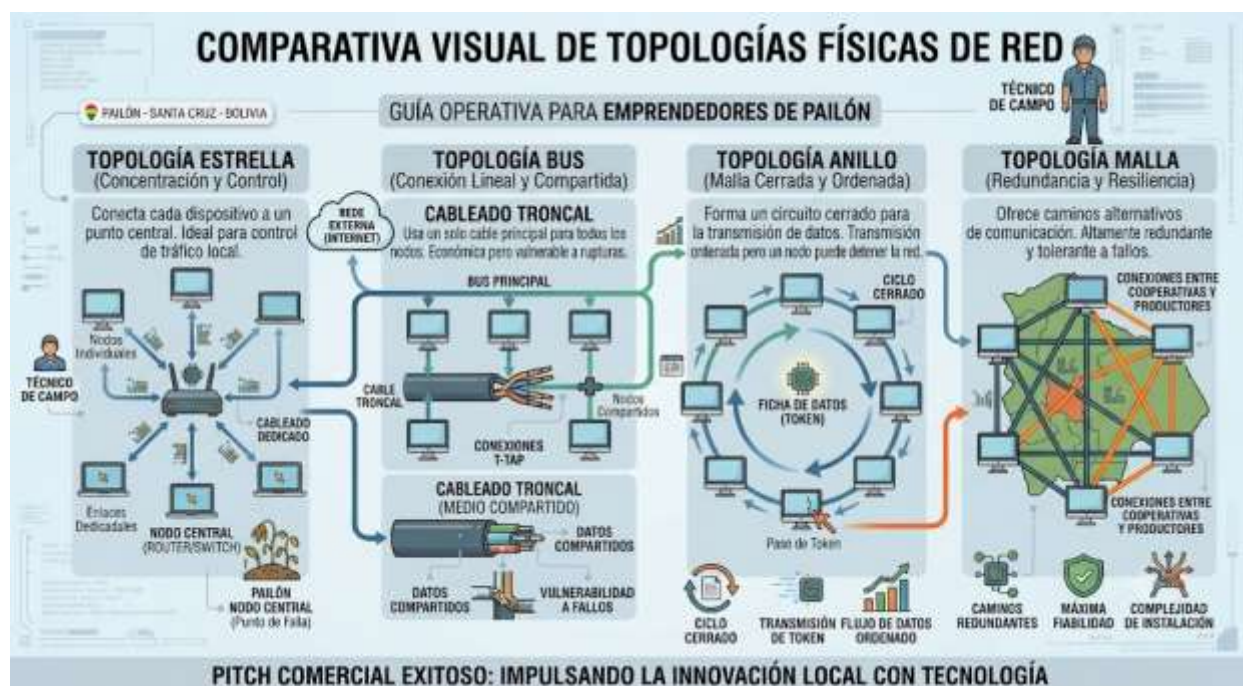
1.4. TOPOLOGÍAS FÍSICAS TRADICIONALES (ESTRELLA, BUS, ANILLO, MALLA)

La topología física es el mapa o diseño real de los cables y dispositivos. Elegir la correcta es fundamental para el éxito de cualquier instalación que realices como Técnico.

1. **Topología en Bus:** Todos los dispositivos están conectados a un único cable central (la "columna vertebral" o backbone). Es barata y fácil de instalar, pero si el cable central se rompe, toda la red se cae. Actualmente está obsoleta para redes LAN locales.
2. **Topología en Anillo:** Cada computadora está conectada a la siguiente, y la última se conecta a la primera, formando un círculo cerrado. Los datos viajan en una sola dirección. Al igual que el Bus, una falla en un cable o en un equipo puede paralizar toda la red.



3. **Topología en Estrella:** Es la reina indiscutible de las redes actuales. Todos los dispositivos se conectan de forma independiente a un dispositivo centralizado (normalmente un Switch).
1. *Ejemplo práctico:* En el laboratorio del CEA, cada una de las 30 computadoras tendrá su propio cable UTP que irá directamente al Switch central en el rack de comunicaciones. Si el cable de la computadora 5 se rompe, solo la computadora 5 pierde conexión; el resto de la clase sigue trabajando con normalidad.
4. **Topología en Malla:** Cada dispositivo está conectado a todos los demás dispositivos de la red. Esto proporciona un nivel de redundancia increíble; si un cable falla, los datos simplemente toman otro camino. Sin embargo, requiere una cantidad masiva de cables y es muy costosa, por lo que rara vez se usa en redes LAN, pero es el principio fundamental sobre el que funciona Internet (WAN).



1.5. TOPOLOGÍAS HÍBRIDAS Y REDUNDANCIA EN REDES

En el mundo real, los problemas complejos no se resuelven con una sola topología básica, sino con combinaciones de ellas. A esto le llamamos **Topología Híbrida**.



La topología híbrida más común es la **Estrella Extendida** o "Estrella de Estrellas". Por ejemplo, en el CEA Herman Ortiz Camargo, tendrías un Switch central (Core) en la dirección. A ese Switch central se conecta el Switch del laboratorio de computación (formando una estrella) y también se conecta el Switch del área de profesores (otra estrella).

Aquí entra un concepto crítico para el Técnico en Sistemas Informáticos: la **Redundancia**. La redundancia consiste en tener caminos o dispositivos de respaldo en caso de que ocurra un fallo. Imagina que en el futuro logramos conectar el CEA en Barrio Saó con las unidades de los barrios María Belén, San Antonio y Las Misiones. Si solo existe un enlace principal y un tractor rompe el cable de fibra óptica por accidente, todos los barrios quedarían desconectados. Aplicar redundancia significa diseñar enlaces secundarios (por ejemplo, antenas de radioenlace de respaldo) para que la información siga fluyendo a pesar del accidente.

1.6. REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE (SDN) Y EL FUTURO DE LA CONECTIVIDAD

A medida que avances en tu carrera técnica, descubrirás que el manejo de redes está cambiando drásticamente. Tradicionalmente, si querías cambiar las reglas de quién se comunica con quién, tenías que ir equipo por equipo configurándolos manualmente.

Hoy en día, la tendencia son las Redes Definidas por Software (SDN, por sus siglas en inglés). En una SDN, un programa de computadora central (un controlador) toma las decisiones sobre cómo debe moverse el tráfico y las empuja a los switches y routers. Esto permite administrar toda la red de manera remota y automatizada. Imagina administrar la red de la biblioteca en Barrio 27 de Mayo y la red en Barrio San Expedito desde una sola pantalla en tu casa, cambiando configuraciones con un solo clic. Esto reduce los tiempos de mantenimiento y los errores humanos.

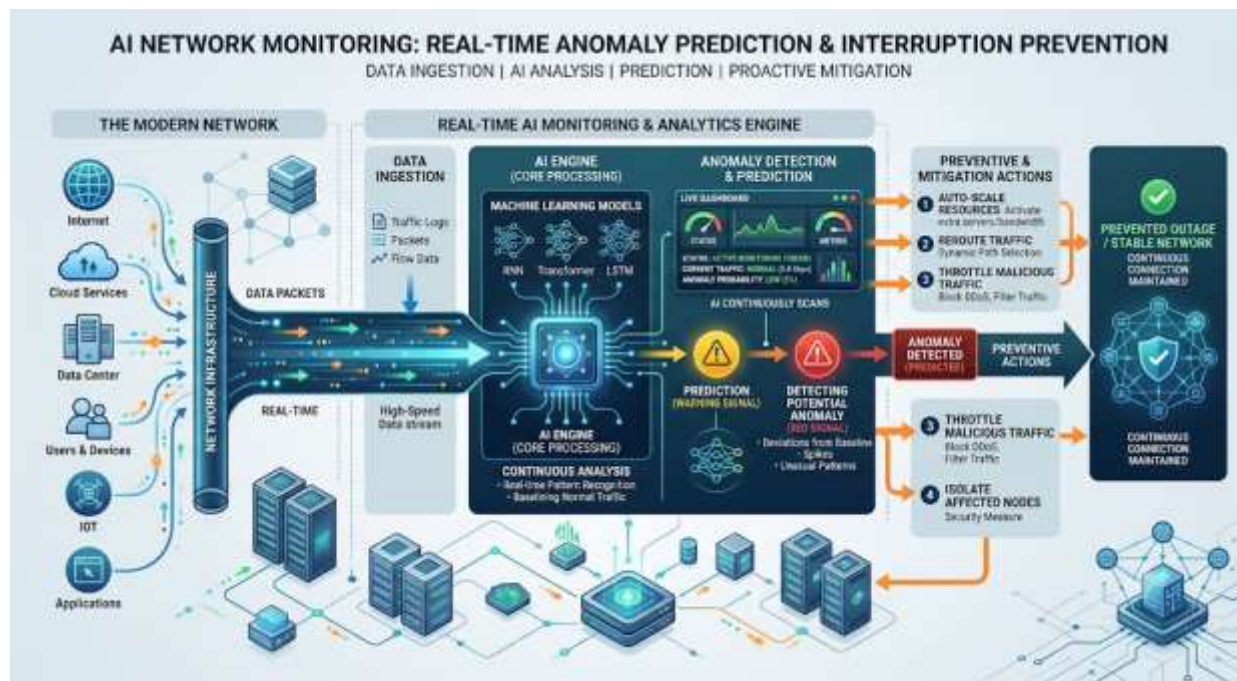
1.7. AUTOMATIZACIÓN DE REDES CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL (AIOPS)

La Inteligencia Artificial (IA) ya no es ciencia ficción, es una herramienta del día a día para el Técnico moderno. En el campo de las redes, ha surgido el concepto de AIOps (Inteligencia Artificial para Operaciones de TI).

En redes complejas, ocurren fallos que a veces son difíciles de rastrear. Las herramientas basadas en IA pueden monitorear la red 24/7, aprendiendo cuál es el "comportamiento normal" del



tráfico. Si de repente hay un pico extraño de datos un sábado por la madrugada (cuando el CEA debería estar cerrado), la IA puede detectar la anomalía, bloquear temporalmente el acceso y alertar al Técnico, todo de manera autónoma. Además, pueden predecir qué equipo está a punto de fallar antes de que se rompa, analizando sus estadísticas de rendimiento, permitiéndote cambiar un equipo en el CEA antes de que afecte las clases de la semana.



1.8. SEGURIDAD BASE Y MICROSEGMENTACIÓN EN REDES MODERNAS

Conectar computadoras es solo la mitad del trabajo; la otra mitad es asegurar que esa conexión sea segura. A medida que más dispositivos se conectan a la red (cámaras de seguridad, televisores inteligentes, teléfonos de estudiantes), el riesgo de virus o ataques aumenta.

Una técnica moderna esencial es la **Microsegmentación**. Tradicionalmente, una vez que alguien se conectaba a la red LAN (por ejemplo, el Wi-Fi de invitados del CEA), tenía acceso potencial a todos los demás equipos. La microsegmentación utiliza software y switches administrables para crear "burbujas" aisladas dentro de la misma red física.

De esta forma, en el CEA, los estudiantes del laboratorio de Sistemas Informáticos podrían estar en una red virtual aislada (VLAN), separada completamente del tráfico de las computadoras de administración donde se guardan las notas e inscripciones. Aunque compartan los mismos cables



en las paredes del Barrio Saó, lógicamente son redes invisibles la una para la otra, garantizando la privacidad de los datos institucionales.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ Mitos vs. Realidades

Mito Común	Realidad Técnica
"El Wi-Fi siempre es mejor y más rápido que usar cables en una red LAN."	Falso. Aunque es más cómodo, las conexiones por cable UTP son más rápidas, más estables y sufren mucha menos interferencia que el Wi-Fi, siendo ideales para laboratorios y servidores fijos.
"Mientras más computadoras conecte a un Switch, más lenta será la red."	Falso. A diferencia de los antiguos "Hubs", un Switch inteligente asigna ancho de banda dedicado a cada puerto. La red no se vuelve lenta solo por tener muchos equipos, sino por el nivel de tráfico simultáneo que estos generen hacia el Router.

❑ Glosario de Términos

1. **Host:** Cualquier computadora o dispositivo conectado a una red que envía o recibe información.
2. **Switch (Conmutador):** Dispositivo central en una topología de estrella que une múltiples dispositivos y filtra la información para enviarla solo al destinatario correcto.
3. **Router (Enrutador):** Dispositivo que interconecta redes diferentes (por ejemplo, la LAN del CEA con la WAN de Internet) y elige la mejor ruta para enviar los datos.
4. **Redundancia:** Implementación de componentes o vías de comunicación de respaldo dentro de un sistema para asegurar su funcionamiento continuo en caso de fallos.
5. **VLAN (Red de Área Local Virtual):** Subred lógica configurada dentro de una red física para agrupar equipos o separar tráfico por motivos de seguridad o rendimiento.

**Ponte a Prueba**

1. **¿Qué tipo de red sería la adecuada para conectar las computadoras dentro de un solo laboratorio de informática?**
 - a) WAN
 - b) LAN
 - c) PAN
2. **Si necesitas que la caída de un solo cable no afecte a las demás computadoras, ¿qué topología física debes usar?**
 - a) Estrella
 - b) Bus
 - c) Anillo
3. **¿Qué tecnología moderna utiliza programas de inteligencia artificial para predecir y corregir problemas de red automáticamente?**
 - a) Topología Malla
 - b) Redes LAN
 - c) AIOps

**VALORACIÓN**

Como futuros Técnicos en Sistemas Informáticos, nuestro trabajo va más allá de conectar cables y configurar pantallas; tenemos una responsabilidad profunda con nuestro entorno. En una población en crecimiento como Pailón, la implementación de tecnología trae consigo desafíos medioambientales y sociales.

Reflexionemos sobre la "Basura Electrónica" o *e-waste*. Cuando modernizamos un laboratorio y desechamos metros de cable UTP viejo, switches quemados o computadoras obsoletas, estos materiales contienen plásticos y metales pesados (como plomo o cadmio) que tardan cientos de años en degradarse. Si no gestionamos el reciclaje de estos equipos, podemos contaminar los suelos y el agua que sustenta a nuestra región agrícola. Un Técnico responsable diseña redes



duraderas, busca dar una segunda vida a los equipos funcionales y dispone adecuadamente de los residuos.

Además, debemos considerar la privacidad. Cuando construimos redes que abarcan desde el Barrio Saó hasta Ovidio Barberi o Jardines de Pailón, estamos manejando los datos personales de nuestros vecinos, estudiantes y profesores. Asegurar esas redes no es solo un requerimiento técnico, es una obligación ética. Dejar una red abierta o sin contraseñas seguras expone a la comunidad al robo de información. La tecnología debe ser una herramienta de progreso para el CEA y todo el municipio, garantizando siempre el respeto por el medio ambiente y la dignidad de las personas.



PRODUCCIÓN



Reto Final de Laboratorio: Exploración Básica de una Red Real

Es momento de ensuciarse las manos de manera digital. En esta práctica, utilizarás la línea de comandos de tu computadora para descubrir tu propia dirección en la red y comprobar si tienes conectividad con el exterior, aplicando los conceptos de dispositivos finales y enrutamiento.

Paso 1: Abrir la consola de comandos.

Si estás en Windows, presiona la tecla Windows + R, escribe cmd y presiona *Enter*. Se abrirá una ventana negra.

Paso 2: Descubrir la IP de tu dispositivo (Tu ubicación en la LAN).

Para saber cómo el Router te identifica dentro de tu red local (ya sea en el CEA o en tu casa), escribiremos un comando que nos muestra la configuración de red.

DOS

:: Comando en Windows para mostrar la configuración de red. **ipconfig**:: Si estás usando una computadora con Linux, el comando sería:: **ip addr** o **ifconfig**



Análisis del resultado: Busca la línea que dice "Dirección IPv4". Ese número (generalmente algo como 192.168.1.15) es tu identificador único en esta red LAN. Busca también la "Puerta de enlace predeterminada" (Default Gateway), que generalmente es la dirección de tu Router.

Paso 3: Verificar conectividad local.

Vamos a comprobar si nuestra computadora se puede comunicar con el Router (el dispositivo intermedio) usando un comando que envía pequeños paquetes de datos y espera respuesta.

DOS

:: El comando **ping** verifica la conectividad hacia un destino.:: Reemplaza la dirección IP de abajo con la Puerta de enlace predeterminada:: que descubriste en el Paso 2.**ping** 192.168.1.1:: La consola enviará 4 paquetes de prueba.:: Si ves "
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m...", :: significa que tu cable/wi-fi y el switch/router están funcionando perfectamente.

Paso 4: Verificar conectividad externa (WAN).

Ahora, comprobaremos si nuestro Router es capaz de sacarnos a la inmensa red WAN (Internet). Para ello, enviaremos un "ping" a uno de los servidores más confiables del mundo: los servidores DNS de Google.

DOS

:: Enviamos una señal a un servidor de Internet para probar salida externa.**ping** 8.8.8.8:: Si recibes respuesta, tu red LAN está conectada exitosamente a la WAN.:: Si dice "
Tiempo de espera agotado", hay un problema con tu proveedor de Internet.

Misión para el Técnico: Toma una captura de pantalla de los resultados obtenidos en tu consola. Crea un documento breve describiendo si tu equipo es un "dispositivo final", cuál es la IP de tu "puerta de enlace" y qué topología física crees que está utilizando el lugar desde donde hiciste la prueba. Entrégalo al docente del CEA.



RECURSOS ADICIONALES

Para profundizar en tus conocimientos como Técnico en Sistemas Informáticos y estar a la vanguardia, te sugiero explorar los siguientes recursos oficiales:

1. **Cisco Networking Academy (NetAcad):** La plataforma de formación más prestigiosa a nivel mundial en redes. Ofrece cursos gratuitos como "Networking Basics" que te ayudarán a afianzar lo aprendido hoy. *(Busca en Google: Cisco NetAcad Skills for All)*.
2. **MDN Web Docs - Redes (Mozilla):** Aunque enfocado en desarrollo web, su sección de "Cómo funciona la web" explica de manera brillante los protocolos que utilizan las redes WAN a un nivel técnico muy accesible. *(Busca en Google: MDN How the Web Works)*.
3. **Wireshark (Documentación Oficial):** Wireshark es el analizador de protocolos de red líder en el mundo. Aunque es una herramienta avanzada, leer su documentación de introducción te abrirá los ojos sobre cómo viaja realmente la información, paquete por paquete, por los cables. *(Busca en Google: Wireshark Official Documentation)*.